

S1 - CHAPITRE 5

Nombres complexes

Table des matières

Chapitre 5	Nombres complexes	1
I -	Écriture algébrique	2
I.1 -	Définition de $\mathbb{C}$	2
I.2 -	Extension de résultats sur les réels	3
I.3 -	Interprétation géométrique	4
I.4 -	Conjugué d'un nombre complexe	4
I.5 -	Module d'un nombre complexe	7
II -	Forme polaire	10
II.1 -	Ensemble $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1	10
II.2 -	Argument d'un nombre complexe	12
II.3 -	Formules et applications	13
II.4 -	Retour sur les formules de trigonométrie	16
II.5 -	Exponentielle complexe	16
III -	Nombres complexes et géométrie plane	17
III.1 -	Interprétation géométrique	18
III.2 -	Transformations du plan	18

I - Écriture algébrique

I.1 - Définition de $\mathbb{C}$

Définition 5.1.

On admet l'existence d'un élément i tel que $i^2 = -1$. Le nombre i n'est donc pas un réel.

L'ensemble des nombres complexes est $\mathbb{C} = \{z = x + iy \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$.

Tout nombre complexe z se met sous la forme :

$$z = x + iy, \quad \text{où } x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R}$$

Exercice 5.1.

Calculer : $i^0, i^1, i^2, i^3, i^4, i^5, i^6, i^n$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Solution.

Preuve.

Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$i^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \equiv 0[4] \\ i & \text{si } n \equiv 1[4] \\ -1 & \text{si } n \equiv 2[4] \\ -i & \text{si } n \equiv 3[4] \end{cases}$$

En effet, si $n = 1 + 4k$, avec $k \in \mathbb{Z}$, alors $i^n = i \times (i^4)^k = i \times 1 = i$.

□

Remarque

$$i \times i = -1 \quad \frac{1}{i} = -i$$

Définition 5.2.

Tout nombre complexe z s'écrit de manière unique sous la forme $z = x + iy$ avec x et y réels.

C'est la forme algébrique de z , dont x est la partie réelle, notée $x = \Re(z)$, et y est la partie imaginaire, notée $y = \Im(z)$.

On dit que z est imaginaire pur si $\Re(z) = 0$, i.e. si $z \in i\mathbb{R}$.

Définition 5.3: Règles de calcul.

Soient $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ deux nombres complexes (avec $x, y, x', y' \in \mathbb{R}$). On définit leur addition et leur multiplication par :

$$\bullet \quad z + z' = (x + x') + i(y + y') \qquad \bullet \quad zz' = (xx' - yy') + i(xy' + x'y')$$

Remarque

On n'a pas vraiment besoin de retenir la deuxième formule par cœur. Il suffit d'utiliser la distributivité :

$$(x + iy)(x' + iy') = xx' + ixy' + ix'y + i^2yy' = (xx' - yy') + i(xy' + x'y)$$

Exercice 5.2.

On pose $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$, $z_2 = 2 - 3i$ et $z_3 = \sqrt{3} + i$. Donner la forme algébrique de $z_1 + z_2$, z_1z_2 et z_1z_3 .

Solution.**Proposition 5.1.**

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$. Alors :

- $\Re(z + z') = \Re(z) + \Re(z')$
- $\Im(z + z') = \Im(z) + \Im(z')$

I.2 - Extension de résultats sur les réels**Proposition 5.2.**

Les résultats démontrés précédemment dans $\mathbb{R}$ restent encore valables dans $\mathbb{C}$:

- Pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, $\sum_{k=0}^n z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$
- Formule du binôme : pour tout $z, w \in \mathbb{C}$, $(z + w)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^k w^{n-k}$

Remarque

Pour $z \neq 1$:

$$\sum_{k=0}^n z^k = \frac{z^{n+1} - 1}{z - 1}$$

Exercice 5.3.

1. Calculer : $a = \sum_{k=0}^n (2i)^k$
2. Déterminer la forme algébrique de $b = (2 + 3i)^5$

Solution.

I.3 - Interprétation géométrique

Définition 5.4.

Soit $M(x, y) \in P$. On lui associe le complexe $z = x + iy$ qui s'appelle l'affixe de M . Réciproquement, soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$; on lui associe le point $M(x, y)$, appelé point image de z . De même, à tout vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \vec{P}$ on fait correspondre son affixe complexe $z = x + iy$.

Exemple.

Placer dans le plan complexe les points d'affixes suivantes : $z_1 = i$, $z_2 = 2 + 3i$, $z_3 = -4$, $z_4 = 2 - i$.

Proposition 5.3.

Soient $A, B \in P$ d'affixes respectives z_A et z_B . Alors $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe : $z_B - z_A$.

Preuve.

Soient $A(x_a, y_a)$, $B(x_b, y_b)$ deux points du plan. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $(x_b - x_a, y_b - y_a)$. L'affixe de $\overrightarrow{AB}$ est donc :

$$\begin{aligned} z_{\overrightarrow{AB}} &= x_b - x_a + i(y_b - y_a) \\ &= (x_b + iy_b) - (x_a + iy_a) \\ &= z_B - z_A \end{aligned}$$

□

Exercice 5.4.

On considère dans le plan complexe les points $A(-3 + i)$, $B(1 - 2i)$, $C(1 + 3i)$. Déterminer l'affixe du point I , milieu du segment $[AB]$, et celui du vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$.

Solution.

I.4 - Conjugué d'un nombre complexe

Définition 5.5.

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$) ; le conjugué de z est le complexe $\bar{z} = x - iy$. $\bar{z}$ correspond au symétrique de z par rapport à l'axe des abscisses.

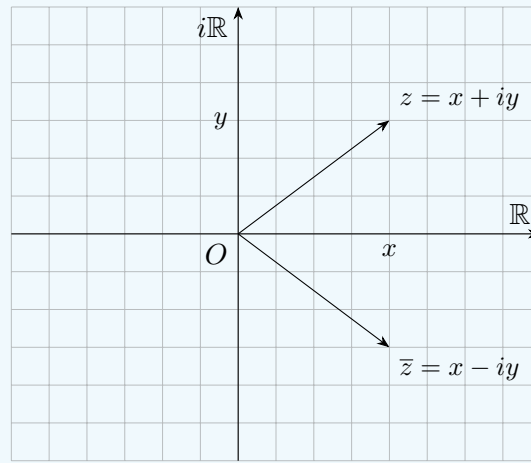


Figure 5.1

Exercice 5.5.

Donner le conjugué de $z_1 = 1 - i$ et de $z_2 = -3 + 4i$.

Solution.

Proposition 5.4: Règles de calcul sur les conjugués.

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$:

1. $\overline{\overline{z}} = z$
2. $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$
3. $\overline{zz'} = \overline{z} \overline{z'}$
4. $\overline{z^n} = (\overline{z})^n$
5. $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}} \quad (z \neq 0)$
6. $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\overline{z'}}{\overline{z}} \quad (z \neq 0)$

Preuve.

On fixe $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$, avec $x, x', y, y' \in \mathbb{R}$.

1. $\overline{z} = x - iy$, donc $\overline{\overline{z}} = x + iy = z$
2. $\overline{z + z'} = \overline{x + x' + i(y + y')} = x + x' - i(y + y') = \overline{z} + \overline{z'}$
3. $\overline{zz'} = \overline{(xx' - yy') + i(xy' + x'y')} = xx' - yy' - i(xy' + x'y')$
Or, $\overline{z} \cdot \overline{z'} = (x - iy)(x' - iy') = xx' - ix'y' - ix'y + i^2yy' = xx' - yy' - i(xy' + x'y')$
4. Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, $\overline{z^n} = (\overline{z})^n$.
5. Pour $z \neq 0$: $\frac{1}{z} \cdot z = 1$, donc $1 = \overline{1} = \overline{\frac{1}{z} \cdot z} = \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} \cdot \overline{z}$, donc $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}}$
6. $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \overline{z'} \cdot \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \overline{z'} \cdot \frac{1}{\overline{z}} = \frac{\overline{z'}}{\overline{z}}$

**Proposition 5.5.**

Soit $z \in \mathbb{C}$.

1. $\Re(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \Im(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$
2. $\Re(z) = \Re(\bar{z}), \quad \Im(z) = -\Im(\bar{z})$

Preuve.

Posons $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$.

- $\frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{x + iy + x - iy}{2} = \frac{2x}{2} = x = \Re(z)$
- $\frac{z - \bar{z}}{2i} = \frac{x + iy - (x - iy)}{2i} = \frac{2iy}{2i} = y = \Im(z)$

**Proposition 5.6.**

Soit $z \in \mathbb{C}$.

1. $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z} \iff z = \Re(z)$
2. z imaginaire pur $\iff z = -\bar{z} \iff z = i\Im(z)$
3. $z_1 = z_2 \iff \Re(z_1) = \Re(z_2)$ et $\Im(z_1) = \Im(z_2)$

Preuve.

1. Posons $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$.

$$z \in \mathbb{R} \iff y = 0 \iff z = x = \Re(z)$$

Si $z = x$, alors $\bar{z} = x$.

Réciproquement, si $z = \bar{z}$, alors $y = \frac{z - \bar{z}}{2i} = 0$, donc $z \in \mathbb{R}$.

2. Même raisonnement pour l'imaginaire pur.

3. $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$.

$$z_1 = z_2 \iff x_1 + iy_1 = x_2 + iy_2 \iff (x_1 = x_2 \text{ et } y_1 = y_2)$$

Donc, $\Re(z_1) = \Re(z_2)$ et $\Im(z_1) = \Im(z_2)$

**Exercice 5.6.**

Résoudre l'équation d'inconnue $z \in \mathbb{C} : (E) : \frac{z - i}{z + i} = \frac{z + 2}{z - 3i}$

Solution.

I.5 - Module d'un nombre complexe

Définition 5.6.

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$, le module de z est le réel positif suivant : $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Remarque

Le module correspond à la distance à l'origine.
D'après le théorème de Pythagore, la distance des points d'affixe O et z vaut : $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

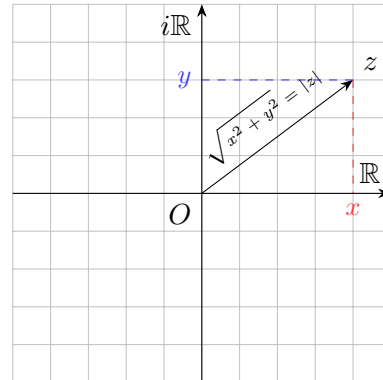


Figure 5.2

Remarque : Interprétations géométriques

Soient $A, B \in P$ d'affixes z_A, z_B . Alors $|z_A| = OA$ et $AB = |z_B - z_A|$

Exercice 5.7.

Si z est réel, vérifier que module et valeur absolue sont égaux.

Solution.

Proposition 5.7.

Soient z et z' deux complexes.

1. $|z| \geq 0$
2. $z\bar{z} = |z|^2$
3. $\frac{1}{|z|} = \frac{|\bar{z}|}{|z|^2}$ (si $z \neq 0$)
4. $|z| = 1 \iff \frac{1}{z} = \bar{z}$
5. $|z| \geq |\Re(z)|$ et $|z| \geq |\Im(z)|$
6. $z = 0 \iff |z| = 0$
7. $|z| = |\bar{z}|$
8. $|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$ et $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$ (si $z' \neq 0$)

Preuve.

On pose $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$.

- $|z| \geq 0$ par définition.
- $z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$.
En particulier, $z\bar{z} \in \mathbb{R}$.

- Pour $z \neq 0$, d'après ce qui précède :

$$\frac{1}{|z|} = \frac{|\bar{z}|}{|z|^2}$$

car $|\bar{z}| = |z|$.

- Si $|z| = 1$, alors $z\bar{z} = 1 \implies \bar{z} = \frac{1}{z}$.
Réciproquement, si $\frac{1}{z} = \bar{z}$, alors $z\bar{z} = 1 \implies |z|^2 = 1 \implies |z| = 1$.
- Comme $y^2 \geq 0$,

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq \sqrt{x^2} = |x| = |\Re(z)|$$

et de même $|z| \geq |\Im(z)|$.

- $|z| = 0 \iff x^2 + y^2 = 0 \iff x = 0 \text{ et } y = 0 \iff z = 0$.
- $|\bar{z}| = |x - iy| = \sqrt{x^2 + (-y)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$.
-

$$\begin{aligned} |zz'|^2 &= |(xx' - yy') + i(xy' + x'y)|^2 \\ &= (xx' - yy')^2 + (xy' + x'y)^2 \\ &= (xx')^2 + (xy')^2 + (x'y)^2 + (yy')^2 \end{aligned}$$

Par ailleurs,

$$\begin{aligned} |z|^2 |z'|^2 &= (x^2 + y^2)(x'^2 + y'^2) \\ &= (xx')^2 + (xy')^2 + (x'y)^2 + (yy')^2 \end{aligned}$$

D'où $|zz'|^2 = |z|^2 |z'|^2$ donc $|zz'| = |z| |z'|$.

Enfin, $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$ (si $z' \neq 0$)

□

Exercice 5.8.

Mettre sous forme algébrique les complexes suivants :

$$z_1 = \frac{1}{i}, \quad z_2 = \frac{1}{1-i}, \quad z_3 = \frac{9-4i}{2+i}.$$

Solution.

Lemme 5.1.

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$. Alors :

$$|z + z'|^2 = |z|^2 + 2\Re(z\overline{z'}) + |z'|^2.$$

Preuve.

On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$.

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 &= (x + x')^2 + (y + y')^2 \\ &= x^2 + 2xx' + x'^2 + y^2 + 2yy' + y'^2 \\ &= (x^2 + y^2) + 2(xx' + yy') + (x'^2 + y'^2) \\ &= |z|^2 + 2\Re(z\overline{z'}) + |z'|^2 \end{aligned}$$

car $\Re(z\overline{z'}) = xx' + yy'$.

□

Proposition 5.8.

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$. Alors :

1. $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ (inégalité triangulaire) ;
2. $|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2|z|^2 + 2|z'|^2$ (identité du parallélogramme).

Preuve.

1. Comme $|z + z'|, |z|, |z'| \geq 0$, on a

$$\begin{aligned} |z + z'| \leq |z| + |z'| &\iff |z + z'|^2 \leq (|z| + |z'|)^2 \\ &\iff |z|^2 + 2\Re(z\overline{z'}) + |z'|^2 \leq |z|^2 + 2|z||z'| + |z'|^2 \\ &\iff \Re(z\overline{z'}) \leq |z||z'| = |z\overline{z'}| \end{aligned}$$

Ce qui est toujours vrai. D'où l'inégalité triangulaire.

2. On obtient l'identité du parallélogramme :

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 + |z - z'|^2 &= [|z|^2 + 2\Re(z\overline{z'}) + |z'|^2] + [|z|^2 - 2\Re(z\overline{z'}) + |z'|^2] \\ &= 2|z|^2 + 2|z'|^2 \end{aligned}$$

□

Exercice 5.9: Interprétation géométrique.

Soient A, B, C trois points du plan. On pose $z = \overrightarrow{AB}$ et $z' = \overrightarrow{BC}$.

1. Que vaut $z + z'$? Que dit l'inégalité triangulaire ? Interpréter les cas d'égalité ?
2. Mêmes questions pour l'identité du parallélogramme.

Solution.

Proposition 5.9: Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire.

$$|z + z'| = |z| + |z'| \iff z' = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{z}{z'} \in \mathbb{R}^+.$$

Proposition 5.10.

Soient $a \in \mathbb{C}$, A son point image, et $r > 0$. L'ensemble M des points du plan d'affixe z vérifiant :

1. $|z - a| = r$ est le cercle de centre A et de rayon r .
2. $|z - a| < r$ est le disque ouvert de centre A et de rayon r .
3. $|z - a| \leq r$ est le disque fermé de centre A et de rayon r .

Remarque

$$|z_B - z_A| = |\overrightarrow{AB}| = AB$$

C'est-à-dire que $|z_B - z_A|$ est la distance de A à B .

Preuve.

1. $|z - a| = r \iff AM = r$, donc M appartient au cercle de centre A et de rayon r .
2. Idem, mais pour $|z - a| < r$ (intérieur du cercle).
3. Idem, mais pour $|z - a| \leq r$ (disque fermé).

□

Exercice 5.10.

Déterminer une équation cartésienne du cercle de centre $A(2 + 3i)$ et de rayon 4.

Solution.

II - Forme polaire

II.1 - Ensemble $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1

Définition 5.7.

On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1. Ainsi,

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

ce qui correspond dans le plan complexe au cercle unité.

Exemple.

$\pm 1, \pm i \in \mathbb{U}$.

Définition 5.8.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On définit l'exponentielle de $i\theta$ par :

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

C'est donc l'abscisse du point M_θ du cercle trigonométrique :

$$e^{i\theta} = \text{abscisse du point } (\cos \theta, \sin \theta).$$

Exercice 5.11.

Calculer : $e^{i\frac{\pi}{2}}, e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{2}}, e^{i(\theta+2k\pi)}$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Solution.**Proposition 5.11.**

Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

1. $\Re(e^{i\theta}) = \cos \theta$ et $\Im(e^{i\theta}) = \sin \theta$
2. $|e^{i\theta}| = 1$
3. $e^{i\pi} = -1$
4. $e^{i\theta} = \frac{1}{e^{-i\theta}}$

Preuve.

1. Par définition.
2. $|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$
3. $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$
4. $\overline{e^{i\theta}} = \cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta} \implies \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$

□

Proposition 5.12.

Soient a et b réels. Alors :

$$e^{i(a+b)} = e^{ia} e^{ib}.$$

Preuve.

On utilise l'identité remarquable :

$$\begin{aligned}
 e^{ia}e^{ib} &= (\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b) \\
 &= \cos a \cos b - \sin a \sin b + i(\cos a \sin b + \sin a \cos b) \\
 &= \cos(a + b) + i \sin(a + b) \\
 &= e^{i(a+b)}
 \end{aligned}$$

□

II.2 - Argument d'un nombre complexe

Proposition 5.13.

Soit $z \in \mathbb{C}$ non nul. On peut le mettre sous la forme $z = e^{i\theta}$, avec $\theta \in \mathbb{R}$; θ est alors appelé un argument de z , noté $\arg(z)$. Celui-ci est défini à 2π près car $e^{i(\theta+2\pi)} = e^{i\theta}$.

Exemple.

$\frac{\pi}{2}$ et $\frac{5\pi}{2}$ sont deux arguments de i .

Remarque

On ne peut pas définir d'argument pour $z = 0$.

Définition 5.9.

Étant donné $z \neq 0$, tout réel θ tel que $z = |z|e^{i\theta}$ sera appelé *un argument de z* , noté $\arg(z)$.

Définition 5.10.

Pour $z \neq 0$, l'écriture $z = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho = |z| > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ est appelée *forme polaire* (ou trigonométrique) de z .

Remarque

Pour tout $z \in \mathbb{C}^*$, $\frac{z}{|z|} \in \mathbb{U}$, donc $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}$ pour un certain θ . On a donc $z = |z|e^{i\theta}$.

Exercice 5.12.

Donner la forme polaire de $z_1 = 1 - i$, $z_2 = -1$, $z_3 = 9 + 9i\sqrt{3}$. Vérifier sur un dessin.

Solution.

Proposition 5.14.

Soient $z_1 = \rho_1 e^{i\theta_1}$ et $z_2 = \rho_2 e^{i\theta_2}$ deux complexes non nuls. Alors :

$$z_1 = z_2 \iff \rho_1 = \rho_2 \text{ et } \theta_1 \equiv \theta_2 [2\pi]$$

Proposition 5.15.

Soient z_1 et z_2 deux complexes non nuls.

1. $\arg(z_1 z_2) \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi]$
2. $\arg(z_1^n) \equiv n \arg(z_1) [2\pi]$ pour $n \in \mathbb{Z}$
3. $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \arg(z_1) - \arg(z_2) [2\pi]$
4. $\arg(\overline{z_1}) \equiv -\arg(z_1) [2\pi]$

Preuve.

On écrit $z_1 = \rho_1 e^{i\theta_1}$, $z_2 = \rho_2 e^{i\theta_2}$.

1. $z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$, donc $\arg(z_1 z_2) \equiv \theta_1 + \theta_2 [2\pi]$.
2. $\arg(z_1^n) \equiv n \arg(z_1) [2\pi]$ par itération du point précédent.
3. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$ donc $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \theta_1 - \theta_2 [2\pi]$.
4. $\overline{z_1} = \rho_1 e^{-i\theta_1}$ donc $\arg(\overline{z_1}) \equiv -\theta_1 [2\pi]$.

□

Exercice 5.13.

Soient $z_1 = 4(1 + i)$ et $z_2 = -\sqrt{3} + i$.

Donner la forme polaire et algébrique de z_1 , z_2 et $\frac{z_1}{z_2}$.

En déduire la valeur exacte de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

Solution.

II.3 - Formules et applications

a) Formules de Moivre

Proposition 5.16: Formules de Moivre.

Soient n un entier relatif et θ un réel. Alors :

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

Preuve.

Par récurrence ou par propriété de l'exponentielle :

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

donc

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

□

Méthode .

On veut exprimer $\cos(nt)$ et $\sin(nt)$ en fonction des puissances de $\cos t$ et $\sin t$

1. Utiliser la formule de Moivre : $\cos(nt) + i \sin(nt) = (\cos t + i \sin t)^n$
2. Appliquer la formule du binôme de Newton :

$$(\cos t + i \sin t)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^{n-k} t (i \sin t)^k$$

3. Identifier partie réelle et imaginaire pour obtenir les formules.

Exercice 5.14.

1. Exprimer $\cos(5t)$ à l'aide des puissances de $\cos t$.
2. Exprimer $\cos(2t)$ à l'aide des puissances de $\cos t$.

Solution.

b) Formules d'Euler

Proposition 5.17: Formules d'Euler.

Pour tout réel θ :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Preuve.

On utilise $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ et $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$.

En sommant :

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta \implies \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

En soustrayant :

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta \implies \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

□

Remarque

Pour linéariser $\cos^p t$ ou $\sin^p t$, on les exprime avec les exponentielles, on développe à l'aide du binôme puis on regroupe.

Exercice 5.15.

Linéariser $A(t) = \cos^4 t$ et $B(t) = \cos^3 t \sin t$.

Solution.**Exercice 5.16.**

Factorisation de $1 + e^{i\theta}$ par l'arc moitié.

1. Déterminer graphiquement un argument de $1 + e^{i\theta}$.
2. En déduire une factorisation de $1 + e^{i\theta}$.
3. Déterminer une factorisation de $1 - e^{i\theta}$.

Solution.**Exercice 5.17.**

Factoriser la somme suivante : $S_n = \sum_{k=0}^n \cos(kt)$.

Solution.

II.4 - Retour sur les formules de trigonométrie

Proposition 5.18: Factorisation (méthode à retenir).

- $\sin p + \sin q = 2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\sin p - \sin q = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p + \cos q = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p - \cos q = -2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$

Preuve.

On peut obtenir ces formules en partant des identités :

$$e^{ip} \pm e^{iq} = e^{i\frac{p+q}{2}} \left(e^{i\frac{p-q}{2}} \pm e^{-i\frac{p-q}{2}} \right)$$

En identifiant partie réelle et imaginaire, on retrouve toutes les formules ci-dessus. □

Exercice 5.18.

Factorisation de $f(x) = a \cos x + b \sin x$ (par exemple, $A(x) = -\cos x + \sqrt{3} \sin x$).

On pose $z = -1 + i\sqrt{3}$.

1. Déterminer la forme polaire de z .
2. Déterminer la forme algébrique et polaire de $\bar{z}e^{ix}$.
3. En déduire une factorisation de $A(x)$.

Solution.

II.5 - Exponentielle complexe

Définition 5.11.

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$). On définit son exponentielle par :

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}$$

Exercice 5.19.

Pour $z = x + iy$ un complexe, calculer $|e^z|$, $\arg(e^z)$, $\Re(e^z)$ et $\Im(e^z)$.

Solution.

Proposition 5.19.

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$ avec $z = x + iy$ et $n \in \mathbb{N}$.

1. $|e^z| = e^x$ et $\arg(e^z) \equiv y [2\pi]$
2. $\Re(e^z) = e^x \cos y$ et $\Im(e^z) = e^x \sin y$
3. $e^{-z} = \frac{1}{e^z}$ si $z \neq 0$
4. $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$
5. $(e^z)^n = e^{nz}$

Proposition 5.20.

Soient z et z' dans $\mathbb{C}$. Alors :

$$e^z = e^{z'} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, z' = z + 2ik\pi$$

Preuve.

Posons $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$, avec $x, x', y, y' \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} e^z = e^{z'} &\iff e^x e^{iy} = e^{x'} e^{iy'} \\ &\iff \begin{cases} e^x = e^{x'} \\ e^{iy} = e^{iy'} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = x' \\ y \equiv y' [2\pi] \end{cases} \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, z' = x + i(y + 2k\pi) = z + 2ik\pi \end{aligned}$$

Ainsi, $e^z = e^{z'} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, z' = z + 2ik\pi$. □

Exercice 5.20.

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = 1 + i$.

Solution.

III - Nombres complexes et géométrie plane

III.1 - Interprétation géométrique

Proposition 5.21.

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs non nuls et A, B, C trois points distincts d'affixes $z_{\vec{u}}, z_{\vec{v}}, a, b, c$ respectivement. Alors :

$$(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \arg(z_{\vec{v}}) - \arg(z_{\vec{u}}) \equiv \arg\left(\frac{z_{\vec{v}}}{z_{\vec{u}}}\right) [2\pi]$$

et

$$(\widehat{AB, AC}) = \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) [2\pi]$$

Preuve.

On pose $z_{\vec{u}} = \rho e^{i\theta}$ et $z_{\vec{v}} = \rho' e^{i\theta'}$ avec $\rho, \rho' \in \mathbb{R}_+$ et $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$.

L'angle orienté entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est :

$$(\vec{u}, \vec{v}) = \theta' - \theta = \arg(z_{\vec{v}}) - \arg(z_{\vec{u}}) [2\pi]$$

De plus,

$$\frac{z_{\vec{v}}}{z_{\vec{u}}} = \frac{\rho' e^{i\theta'}}{\rho e^{i\theta}} = \frac{\rho'}{\rho} e^{i(\theta' - \theta)}$$

donc $\arg\left(\frac{z_{\vec{v}}}{z_{\vec{u}}}\right) = \theta' - \theta$ à 2π près.

□

Exercice 5.21.

Soient A, B et C trois points distincts d'affixes respectives a, b et c . Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur le complexe $z = \frac{c-a}{b-a}$ pour que :

1. les trois points soient alignés ;
2. le triangle ABC soit rectangle en A ;
3. A soit le milieu du segment $[BC]$.

Solution.

III.2 - Transformations du plan

Définition 5.12.

Une transformation du plan est une application T qui à un point M du plan $\mathcal{P}$ associe un point $T(M)$.

On note :

$$\begin{aligned} T : \mathcal{P} &\longrightarrow \mathcal{P} \\ M &\longmapsto T(M) \end{aligned}$$

Cela correspond à une application :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto z' \end{aligned}$$

À toute transformation T , on peut associer une fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$:

Si z est l'afixe de M , alors $f(z)$ est l'afixe de $T(M)$.

Réciproquement, à une application $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, on peut associer une transformation du plan.

a) Translations

Définition 5.13.

Soit $\vec{u} \in \vec{\mathcal{P}}$. On appelle "translation de vecteur $\vec{u}$ " la transformation du plan qui à un point M associe l'unique point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. On note $M' = M + \vec{u}$.

Proposition 5.22.

Soit $a \in \mathbb{C}$ l'afixe de $\vec{u}$. La translation de vecteur $\vec{u}$ correspond à l'application $f : z \mapsto z + a$.

Preuve.

On a $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$, donc $z' - z = a$, soit $z' = z + a$. D'où $z \mapsto z + a$ est l'écriture complexe de la translation de vecteur $\vec{u}$.

□

Exemple.

- Déterminer la transformation du plan associée à $z \mapsto z + 3 - 4i$.
C'est la translation de vecteur $\vec{u}$ d'afixe $3 - 4i$.
- Déterminer l'application de $\mathbb{C}$ associée à la translation de vecteur $\vec{u} = \vec{i} - 3\vec{j}$.
C'est $z \mapsto z + 1 - 3i$.

b) Homothéties

Définition 5.14.

Soit $k \in \mathbb{R}$ et $\Omega \in \mathcal{P}$. On appelle "homothétie de centre Ω et de rapport k " la transformation qui à un point M associe l'unique point M' tel que $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$.

Remarque

Une homothétie de rapport k multiplie les longueurs par $|k|$. Si $|k| > 1$, le dessin est agrandi ; si $|k| < 1$, il est réduit.

Proposition 5.23.

Soit ω l'afixe de Ω . L'homothétie de centre Ω et de rapport k correspond à $f : z \mapsto k(z - \omega) + \omega$.
En particulier, si $\Omega = O$, alors $f : z \mapsto kz$.

Preuve.

On a $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$, donc $z' - \omega = k(z - \omega)$, soit $z' = k(z - \omega) + \omega$.

□

Exercice 5.22.

1. Dans une homothétie h de rapport k et de centre Ω , combien y a-t-il de points fixes ?
2. Vérifier algébriquement l'affirmation précédente.

Solution.**Exercice 5.23: 24.**

oit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(z) = 2z + 3i - 1$.

1. Déterminer les points fixes de f .
2. Montrer que f est une homothétie, déterminer son centre et son rapport.

Solution.**c) Rotation****Définition 5.15.**

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $\Omega \in P$. On appelle "rotation de centre Ω et d'angle θ " la transformation du plan qui fixe Ω et qui à un point $M \neq \Omega$, associe l'unique point M' tel que $\Omega M' = \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta[2\pi]$.

Proposition 5.24.

Soit ω l'afixe de Ω . La rotation de centre Ω et d'angle θ correspond à $f : z \mapsto e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$. En particulier, si $\Omega = O$, alors $f : z \mapsto e^{i\theta}z$.

Exercice 5.24.

Dans une rotation r de centre Ω et d'angle θ , combien y a-t-il de points fixes ?

Solution.

Exercice 5.25.

Soit $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)(z-1) + 1 + i(\sqrt{2}-1)$.

1. Déterminer les points fixes de f .
2. Montrer que f est une rotation. Déterminer son centre et son angle.

Solution.

Exercice 5.26.

Soit $a \in \mathbb{C}^*$. À quelle transformation correspond l'application $z \mapsto az$?

Solution.

d) Réflexions**Définition 5.16.**

Soit D une droite du plan P . On appelle réflexion par rapport à $\mathcal{D}$ la transformation du plan qui, à un point M du plan, associe le point M' tel que :

1. $M' = M$ si $M \in \mathcal{D}$;
2. $\mathcal{D}$ est la médiatrice du segment $[MM']$ si $M' \notin \mathcal{D}$.

Exemple.

1. La réflexion d'axe (Ox) correspond à $z \mapsto \bar{z}$.
2. La réflexion d'axe (Oy) correspond à $z \mapsto -\bar{z}$.

Exercice 5.27.

Déterminer l'écriture complexe de chacune des transformations suivantes :

1. Translation de vecteur d'affixe $3 - 2i$;
2. Homothétie de rapport $\frac{1}{2}$ et de centre O ;
3. Composée de ces deux transformations ;
4. Rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$;
5. Composée de la rotation et de l'homothétie ;
6. Symétrie par rapport au point O .

Solution.